

作业 2

对比有无黑洞两种系统下的演化

—— 星团 N 体模拟报告 ——

Plummer 模型 · $R_h = 1$ pc · $N = 1000$ · 无恒星演化 · 无外引力势

mcluster + Petar (PDPS + SDAR)

t_{rh} A = 13.8 Myr B = 10.0 Myr C = 5.9 Myr

积分时长 $t_{end} = 2 t_{rh}$: A 27.5 / B 20.0 / C 12.0 Myr

输出间隔 0.5 Myr, 每组配置 3 个随机实现

由 run_all.sh → analyze.py → make_report.py 自动生成, 结果可复现

1 研究思路

1.1 对比对象

按题目要求，用 `mcluster` 生成两组除质量谱外完全相同的 Plummer 星团 ($N = 1000$, $R_h = 1$ pc, 维里平衡)：

- 单质量系统（无黑洞）：1000 颗 $1 M_\odot$ 恒星，总质量 $1000 M_\odot$ 。所有恒星质量相同，不存在任何质量分层；
- 双质量系统（含黑洞）：恒星质量取 $1 M_\odot$ 与 $10 M_\odot$ 两个值， $10 M_\odot$ 天体作为恒星级黑洞/致密残骸的代理（真实恒星级黑洞质量约 $5\text{--}15 M_\odot$ ）。按题目要求的两种占比做浓淡对照：
 - 重星占数量的 $1/10$ ($900 \times 1 + 100 \times 10 M_\odot$ ，占轻:重 = $9:1$) 与重星占数量的 $1/2$ ($500 \times 1 + 500 \times 10 M_\odot$ ，轻:重 = $5:5$)。

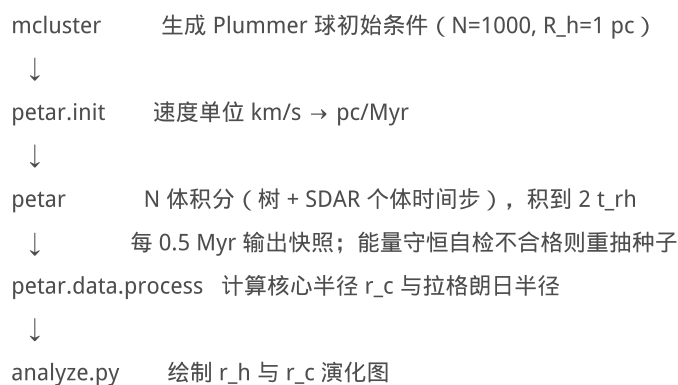
1.2 物理预期

星团演化的时间尺度由两体弛豫时间 t_{rh} 决定： $t_{rh} = 0.138 \cdot \sqrt{N \cdot R_h^3 / (G \cdot \bar{m})} / \ln(0.11 N)$ 。两体弛豫趋向能量均分：质量越大的成员通过与轻成员的散射不断失去动能、沉向系统中心。因此预期大质量天体的存在会带来两个后果：

- 质量迁移（质量分层）：重星比轻星更快聚集到中心，重星的半质量半径小于轻星的半质量半径；
- 加速核心塌缩：重星在中心形成子系统，使中心的有效质量增大、把能量向外输运，核心失去支撑而收缩。

等质量系统的完整核心塌缩发生在约 $15 t_{rh}$ （约 200 Myr）之后。因此本作业选择题目给定的 $2\text{--}3 t_{rh}$ 作为对比窗口并取下限 $2 t_{rh}$ ：这个时长对等质量系统远不足以塌缩，但对质量比 $10:1$ 的双质量系统已足以显出差别——这样两类系统的差异才能被清楚地分辨出来。

1.3 计算流程



2 模拟具体配置参数

项目	设置	说明
初始条件生成器	mcluster	McLuster，输出 NBODY6++ 格式
粒子数 N	1000	三组配置相同
密度剖面	Plummer (-P 0)	题目要求
半质量半径 R_h	1 pc (-R 1)	题目要求
维里比 Q	0.5	初始维里平衡 (mcluster 默认)
初始质量分层	无 (S = 0)	避免预置分层
初始双星	无 (nbin = 0)	双星完全由动力学演化产生
潮汐外场	关闭 (mcluster -t 0)	PeTar 编译期亦未链接外势场
恒星演化	关闭	PeTar 编译期未开启；输入不含 stellar type
积分器	树 + SDAR	PeTar 默认个体时间步 (Hermite / SDAR)
树时间步 dt_soft	自动 (-s 0)	$dt = 2.6e-4 \cdot G \cdot M / \sigma^3$ ，规整到 2^{-n}
单位制	Msun / pc / Myr	$G = 0.00449830997959438$
积分时长	t_end = 2 t_rh (各自计算)	题目要求的 2-3 t_rh 取下限
快照输出间隔	0.5 Myr	A/B/C 分别为 56 / 41 / 25 个快照
能量守恒自检	$ \Delta E/E < 5\%$	$\max Modify / E0 < 1\%$ ，不合格重抽种子
OpenMP 线程	4 / 任务	最多 4 个任务并行

表 2-1 模拟总体配置。dt_soft 采用 PeTar 内置的确定性自适应公式（只取决于初始条件，可复现），不采用官方示例的 petar.find.dt —— 后者按墙钟时间挑选步长，机器有负载时不可复现。

随机实现数 37 组 图中取中位数，细线为单个实现

2 模拟具体配置参数（续）

配置	质量组成	总质量	轻:重（数量）	t_rh	t_end
A_Single	$1000 \times 1 M_{\odot}$	1000	轻:重 = 1:0	13.82	27.5
B_Heavy10	$900 \times 1 + 100 \times 10 M_{\odot}$	1900	重星占数量 1/10	10.04	20.0
C_Heavy50	$500 \times 1 + 500 \times 10 M_{\odot}$	5500	重星占数量 1/2	5.90	12.0

表 2-2 三组配置的质量组成与特征时间。t_rh 为 Spitzer 半质量弛豫时间，由每个实现的初始条件直接计算；积分时长取 t_end = 2 t_rh。

重星越多，系统平均质量越大（R_h 固定而总质量更大），t_rh 越短：A = 13.8 Myr、B = 10.0 Myr、C = 5.9 Myr，相应的 2 t_rh 为 27.5 / 20.0 / 12.0 Myr。

注：mcluster 的 -f 6 多组分模式下，-a 参数代表各组数量占比（源码 main.c: noffset[j+1] = noffset[j] + N*alpha[j]），因此上表中的占比按数量理解。

本次全部 9 个随机实现都通过了能量守恒自检，|ΔE/E| 最大为 6.9e-05。

3 结果绘图对比与解说 —— r_h 演化

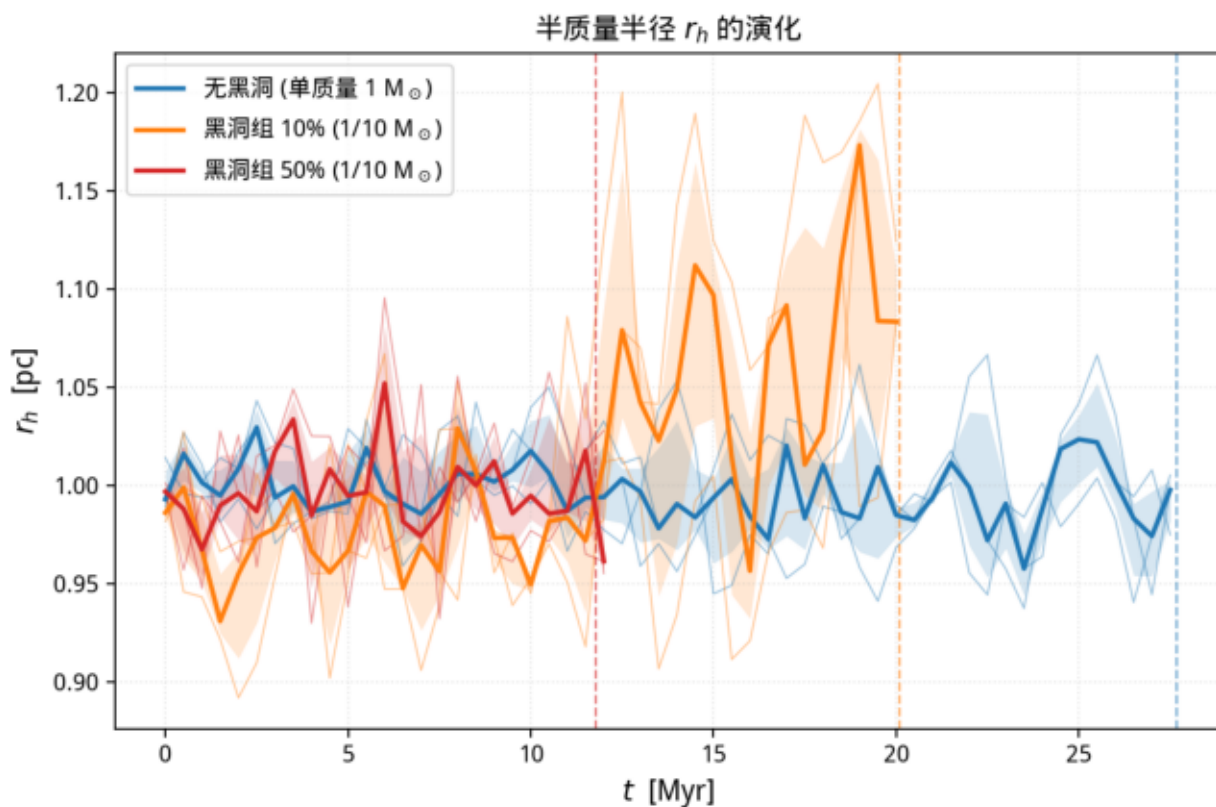


图 3-1 半质量半径 r_h 的演化对比。横轴为时间 (Myr)，竖虚线标出各系统各自的 $t_{\text{end}} = 2 t_{\text{rh}}$ 。粗实线为 3 个随机实现的中位数，细线为单个实现。

三条曲线在整个演化过程中都在 1.0 pc 附近小幅波动（末态相对初值：无黑洞 $\times 1.00$ 、重星 10% $\times 1.10$ 、重星 50% $\times 0.96$ ，变化都在 $\pm 10\%$ 以内）。可见在 $2-3 t_{\text{rh}}$ 的窗口内，孤立星团（无外引力势、无恒星演化）的整体尺度基本保持不变；大质量天体的存在并没有使星团整体膨胀或收缩，系统的变化发生在内部。

3 结果绘图对比与解说 —— r_c 演化

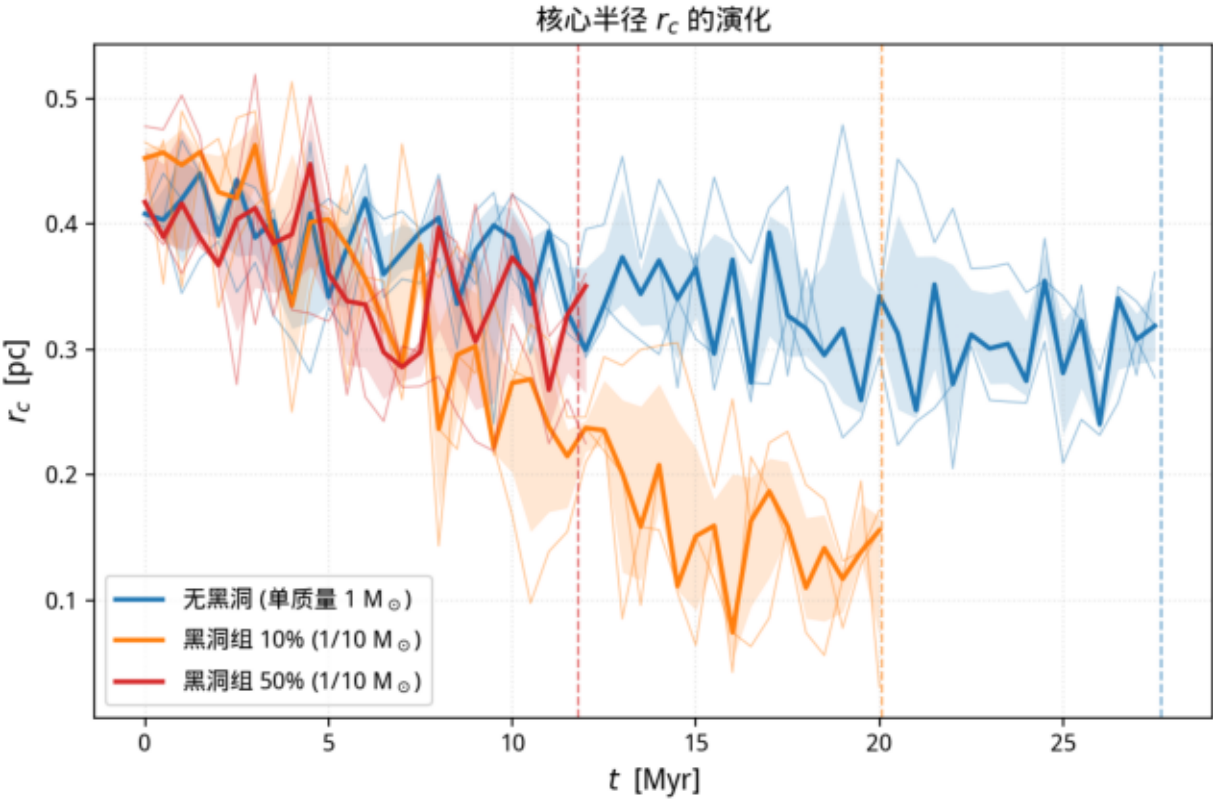


图 3-2 核心半径 r_c 的演化对比（核心半径由 petar.data.process 用 Casertano & Hut (1985) 密度中心法计算），横轴与标注同图 3-1。

与 r_h 的平淡形成鲜明对比：无黑洞组（蓝）的 r_c 从 0.41 pc 只降到 0.32 pc ($\times 0.78$ ，且主要来自随机扰动)；重星占 50% 的 C 组（红）降到 0.35 pc ($\times 0.84$)；而重星只占 10% 的 B 组（橙）从 0.45 pc 掉到 0.16 pc ($\times 0.34$)，三个实现末态分别为 0.156 / 0.031 / 0.172 pc，其中一个已经进入深度塌缩。

3.1 是否发生了质量迁移？——发生了

质量迁移的直接判据是「重星是否比轻星更向中心聚集」。无黑洞组只有一种质量，不存在分层概念，可作空白对照。对两组双质量系统，取重星与轻星各自的半质量半径之比 $r_{h,heavy} / r_{h,light}$ （小于 1 表示重星更向心集中）：

- B 组（重星占数量 10%）：从 0.92 降到 0.27；
- C 组（重星占数量 50%）：从 0.96 降到 0.53。

即到 $2 t_{rh}$ 时，重星子系统的尺度只有轻星子系统的 $1/4$ 到 $1/2$ ，重星已经明确地向中心聚集，质量分层（质量迁移）确实发生了。这与图 3-2 中 r_c 的下降是同一件事的两面——正是重星被搬运到中心，才使中心区域的密度结构发生变化。（该判据对应的图见 [figs/extra/fig_segregation.png](#)。）

3.2 是否发生了核心塌缩？——发生了（早期阶段）

判据是核心半径 r_c 是否随演化显著收缩。由图 3-2：

- 无黑洞组： r_c / r_h 始终维持在 0.32 左右，核心没有明显收缩；
- 重星占 50%： r_c / r_h 从 0.45 降到 0.37；
- 重星占 10%： r_c / r_h 从 0.45 降到 0.14，收缩最为剧烈。

所以在同样的 $2 t_{rh}$ 窗口内，含 $10 M_\odot$ 重星的系统已经明显进入核心塌缩的早期阶段，而无黑洞系统没有任何迹象。原因正如 §1.2 所预期：重星在中心形成子系统后，中心的有效质量增大、局部弛豫加快，同时把能量向外输运给轻星，核心因此失去支撑而收缩。等质量系统里能起类似作用的只有动力学双星，效率低得多。

3.3 两点值得注意的细节

- ① 重星占比小（10%）反而效应更强。B 组的 r_c 收缩幅度（ $\times 0.34$ ）明显大于 C 组（ $\times 0.84$ ）。原因是重星是少数时，它们形成一个「小而密」的独立子系统，内部成员数少、弛豫极快，能迅速塌缩成极紧凑的核心；而当重星占一半时，重星本身就是星团主体，「重星 vs 轻星」的对比反而没那么悬殊。也就是说，少量黑洞造成的核心集中更极端。
- ② r_c 的离散度很大。B 组三个实现的末态 r_c 分别是 0.156 / 0.031 / 0.172 pc，相差近一个数量级，而 r_h 的离散度很小。这说明核心塌缩发生的时刻本身具有随机性，因此需要用多个随机实现（本作业每组 3 个）来观察其典型行为。